

摩擦夾持：先補實模型，再對中，才閉合

只改抓取關係；幾何、行程、容差與停止處置沿用。

查核發現：規格「有寫、沒接」

全場沒有任何接觸摩擦材質（URDF 唯一的 μ 是刻意設為 0 的無摩擦球輪）；
12 N 手指接觸中止也不存在。

補上後逐一讀回驗證

靜／動摩擦分開明訂各 0.8（建模假設）、
混合規則 min、綁到 3 個碰撞形狀；
手指出力上限執行期讀回 5.0 N／指。

對中量（閉合前保持）	修正前	修正後	判定
兩指中心沿閉合軸偏移	-1.4376 mm	-0.0021 mm	≤ 0.30 mm 通過
兩側指墊間隙差	-2.1408 mm	-0.0031 mm	≤ 0.60 mm 通過
工具姿態 vs 設計	0.20283°	0.00033°	—
三層核對定位出偏差層級：設計位姿對中 0.0000 mm、命令對中 +0.0011 mm、實際保持姿態偏 1.4376 mm ⇒ 是穩態關節追蹤誤差（0.002150 rad，幾乎全在 joint2），以命令層修正一次補上；目標幾何未動。			

靜態雙側夾持通過：連續 2.0 s、兩指接觸率 100 %、把手相對夾爪位移 0.0450 mm。

修正是該工作點的經驗估計，不是已辨識的重力補償；換姿態或配時不保證有效。